



Universidad Libre De Colombia
Facultad De Ingeniería

Presenta:
Santiago Enrique Arquez Cervantes

Tutor:
Miguel Hernández Bejarano

Bogotá D.C.

Enunciado

Una empresa de análisis de datos tiene un archivo CSV (`job_salary_prediction_dataset.csv`) con 250.000 registros de ofertas de trabajo de distintas partes del mundo. Cada fila trae datos como el cargo, los años de experiencia que piden, el nivel educativo, cuántas habilidades se requieren, la industria, el tamaño de la empresa, la ubicación, si el puesto es remoto o no, el número de certificaciones y el salario que se ofrece.

Hay que armar un sistema en Java que lea ese archivo y deje explorar, filtrar, transformar y sacar estadísticas de las ofertas, usando la API de Streams junto con las interfaces funcionales de `java.util.function` (`Comparator`, `Consumer`, `Predicate`, `Function` y `BiFunction`). El sistema tiene que cumplir con 20 requerimientos puntuales que se detallan más abajo, y por último generar un archivo de reporte con las estadísticas generales de los salarios.

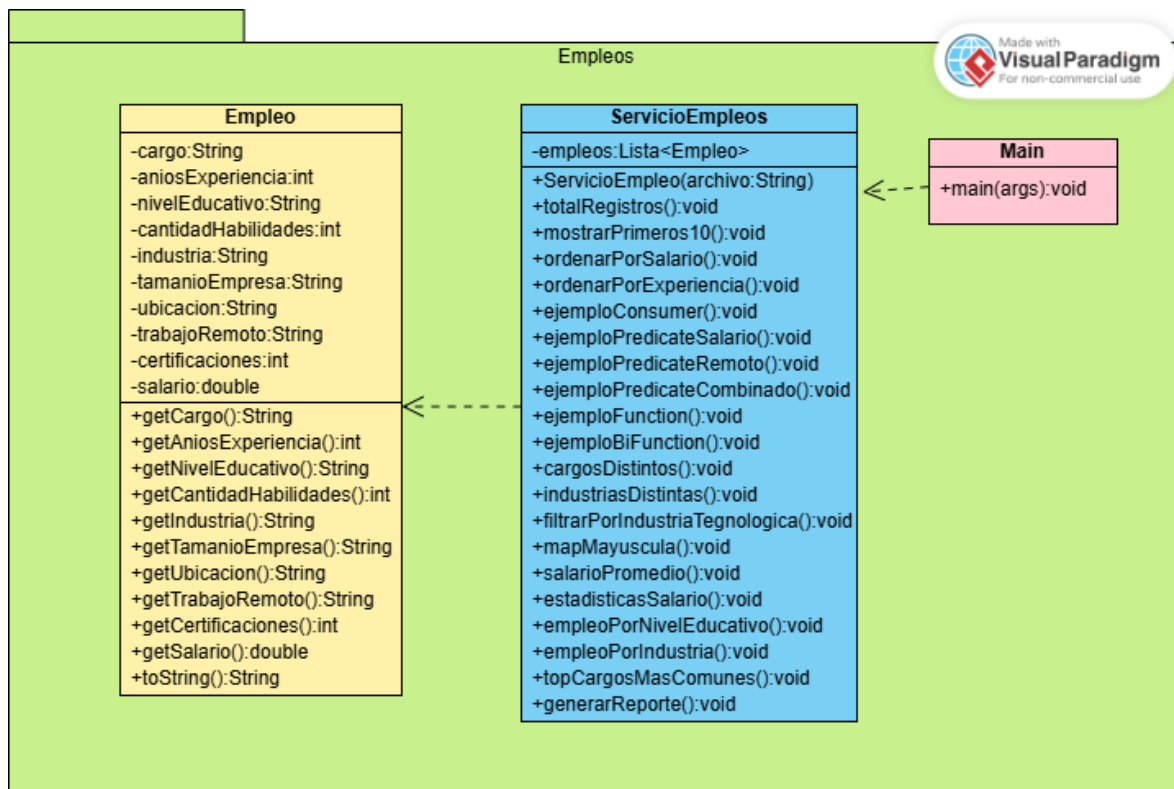
Requerimientos

1. Leer el archivo CSV y construir, por cada línea, un objeto Empleo (omitiendo el encabezado).
2. Mostrar el total de registros cargados.
3. Mostrar los primeros 10 registros de la lista.
4. Ordenar los empleos por salario de forma descendente usando `Comparator`.
5. Ordenar los empleos por años de experiencia y, en caso de empate, por salario, combinando comparadores con `thenComparing()`.
6. Mostrar el cargo y el salario de una oferta usando `Consumer`.
7. Filtrar las ofertas con salario mayor a \$120.000 usando `Predicate`.
8. Filtrar las ofertas de trabajo remoto ("Yes") usando `Predicate`.
9. Combinar dos predicados con `and()`: ofertas remotas con salario mayor a \$120.000.
10. Construir una descripción personalizada de cada oferta (cargo, experiencia y salario) usando `Function`.
11. Combinar el cargo y el salario en un texto tipo reporte usando `BiFunction`.
12. Listar los cargos (`job_title`) distintos presentes en el dataset.
13. Listar las industrias distintas presentes en el dataset.
14. Filtrar las ofertas pertenecientes al sector "Technology".

15. Transformar los cargos a mayúsculas usando map, mostrando los valores distintos.
16. Calcular el salario promedio de todas las ofertas.
17. Calcular estadísticas de salario: total, máximo y mínimo.
18. Agrupar y contar las ofertas por nivel educativo usando Collectors.groupingBy.
19. Agrupar y contar las ofertas por industria, mostrando el top 5.
20. Determinar los 10 cargos más frecuentes del dataset.

Como requerimiento adicional de cierre, el sistema debe generar un archivo de texto (reporte_empleos.txt) con el total de registros, el salario total, el promedio, el máximo y el mínimo.

Diagrama de clases



Código Java

Clase Main

```

import java.util.Scanner;
public class Main {
    public static void main(String[] args) {

```

```

        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        ServicioEmpleos servicio = null;
        try {
            servicio = new
ServicioEmpleos("data/job_salary_prediction_dataset.csv");
        }
        catch (Exception e) {
            System.out.println("Error al cargar el archivo: " +
e.getMessage());
            return;
        }
        int opcion;

        do {
            System.out.println("¡Hola, encargado de empleos y salarios!");
            System.out.println("Ingrese su número de opción: ");
            System.out.println("1. Total de registros");
            System.out.println("2. Mostrar primeros 10 registros");
            System.out.println("3. Ordenar por salario (descendente)");
            System.out.println("4. Ordenar por experiencia y salario");
            System.out.println("5. Mostrar cargo y salario de cada empleo");
            System.out.println("6. Filtrar empleos con salario mayor a
120000");
            System.out.println("7. Filtrar empleos remotos");
            System.out.println("8. Filtrar empleos remotos con salario mayor
a 120000");
            System.out.println("9. Mostrar una descripción de cada empleo");
            System.out.println("10. Mostrar reporte de puesto y salario
ofrecido");
            System.out.println("11. Cargos distintos");
            System.out.println("12. Industrias distintas");
            System.out.println("13. Filtrar industria Technology");
            System.out.println("14. Mostrar cargos en mayúsculas");
            System.out.println("15. Salario promedio");
            System.out.println("16. Estadísticas de salario (total, máximo,
mínimo)");
            System.out.println("17. Empleos por nivel educativo");
            System.out.println("18. Top 5 industrias con más empleos");
            System.out.println("19. Top 10 cargos más frecuentes");
            System.out.println("20. Generar reporte (archivo .txt)");
            System.out.println("0. Para salir del programa");
            System.out.print("Opción: ");
            opcion = sc.nextInt();
            sc.nextLine(); // Limpieza de buffer

```

```
try {
    if (opcion == 1) {
        servicio.totalRegistros();
    }
    else if (opcion == 2) {
        servicio.mostrarPrimeros10();
    }
    else if (opcion == 3) {
        servicio.ordenarPorSalario();
    }
    else if (opcion == 4) {
        servicio.ordenarPorExperiencia();
    }
    else if (opcion == 5) {
        servicio.ejemploConsumer();
    }
    else if (opcion == 6) {
        servicio.ejemploPredicateSalario();
    }
    else if (opcion == 7) {
        servicio.ejemploPredicateRemoto();
    }
    else if (opcion == 8) {
        servicio.ejemploPredicateCombinado();
    }
    else if (opcion == 9) {
        servicio.ejemploFunction();
    }
    else if (opcion == 10) {
        servicio.ejemploBiFunction();
    }
    else if (opcion == 11) {
        servicio.cargosDistintos();
    }
    else if (opcion == 12) {
        servicio.industriasDistintas();
    }
    else if (opcion == 13) {
        servicio.filtrarPorIndustriaTecnologia();
    }
    else if (opcion == 14) {
        servicio.mapMayusculas();
    }
    else if (opcion == 15) {
        servicio.salarioPromedio();
    }
}
```

```

    }
    else if (opcion == 16) {
        servicio.estadisticasSalario();
    }
    else if (opcion == 17) {
        servicio.empleosPorNivelEducativo();
    }
    else if (opcion == 18) {
        servicio.empleosPorIndustria();
    }
    else if (opcion == 19) {
        servicio.topCargosMasComunes();
    }
    else if (opcion == 20) {
        servicio.generarReporte();
    }
    else if (opcion == 0) {
        System.out.println("¡Gracias por usar el sistema de
empleos y salarios!");
    }
    else {
        System.out.println("Opción no válida.");
    }
}
catch (Exception e) {
    System.out.println("Error: " + e.getMessage());
}
} while (opcion != 0);
sc.close();
}
}

```

Clase Empleado

```

public class Empleado {

    private String cargo;
    private int añosExperiencia;
    private String nivelEducativo;
    private int cantidadHabilidades;
    private String industria;
    private String tamañoEmpresa;
    private String ubicación;
    private String trabajoRemoto;
}

```

```
private int certificaciones;
private double salario;

public Empleo(String cargo, int añosExperiencia, String nivelEducativo,
               int cantidadHabilidades, String industria, String
tamanoEmpresa,
               String ubicacion, String trabajoRemoto, int
certificaciones,
               double salario) {

    this.cargo = cargo;
    this.añosExperiencia = añosExperiencia;
    this.nivelEducativo = nivelEducativo;
    this.cantidadHabilidades = cantidadHabilidades;
    this.industria = industria;
    this.tamanoEmpresa = tamanoEmpresa;
    this.ubicacion = ubicacion;
    this.trabajoRemoto = trabajoRemoto;
    this.certificaciones = certificaciones;
    this.salario = salario;
}

public String getCargo() {
    return cargo;
}

public int getAñosExperiencia() {
    return añosExperiencia;
}

public String getNivelEducativo() {
    return nivelEducativo;
}

public int getCantidadHabilidades() {
    return cantidadHabilidades;
}

public String getIndustria() {
    return industria;
}

public String getTamanoEmpresa() {
    return tamanoEmpresa;
}
```

```

    public String getUbicacion() {
        return ubicacion;
    }

    public String getTrabajoRemoto() {
        return trabajoRemoto;
    }

    public int getCertificaciones() {
        return certificaciones;
    }

    public double getSalario() {
        return salario;
    }

    @Override
    public String toString() {
        return String.format(
            "Cargo=%s | Experiencia=%d años | Educacion=%s |
Industria=%s | Remoto=%s | Salario=%.2f",
            cargo, añosExperiencia, nivelEducativo, industria,
            trabajoRemoto, salario);
    }
}

```

Clase ServicioEmpleos

```

import java.io.IOException;
import java.nio.file.Files;
import java.nio.file.Path;
import java.nio.file.Paths;
import java.util.Comparator;
import java.util.List;
import java.util.Map;
import java.util.function.BiFunction;
import java.util.function.Consumer;
import java.util.function.Function;
import java.util.function.Predicate;
import java.util.stream.Collectors;

public class ServicioEmpleos {

```

```

private List<Empleo> empleos;

public ServicioEmpleos(String archivo) throws IOException {

    Path ruta = Paths.get(archivo);

    empleos = Files.lines(ruta)
        .skip(1)
        .map(linea -> linea.split(","))
        .filter(datos -> datos.length >= 10)
        .map(datos -> new Empleo(
            datos[0],
            Integer.parseInt(datos[1]),
            datos[2],
            Integer.parseInt(datos[3]),
            datos[4],
            datos[5],
            datos[6],
            datos[7],
            Integer.parseInt(datos[8]),
            Double.parseDouble(datos[9])
        ))
        .collect(Collectors.toList());
}

// 1. Total de registros cargados
public void totalRegistros() {
    System.out.println("TOTAL REGISTROS: " + empleos.size());
}

// 2. Primeros 10 registros
public void mostrarPrimeros10() {
    System.out.println("PRIMEROS 10 REGISTROS");
    empleos.stream()
        .limit(10)
        .forEach(System.out::println);
}

// 3. Ordenar por salario descendente (Comparator)
public void ordenarPorSalario() {
    System.out.println("EMPLEOS ORDENADOS POR SALARIO (DESCENDENTE)");
    empleos.stream()
        .sorted(Comparator.comparingDouble(Empleo::getSalario).reversed())
        .limit(10)

```

```

        .forEach(System.out::println);
    }

    // 4. Ordenar por experiencia y, en caso de empate, por salario
    (thenComparing)
    public void ordenarPorExperiencia() {
        System.out.println("EMPLEOS ORDENADOS POR EXPERIENCIA Y SALARIO");
        Comparator<Empleo> porExperiencia =
            Comparator.comparingInt(Empleo::getAniosExperiencia);
        Comparator<Empleo> porSalario =
            Comparator.comparingDouble(Empleo::getSalario);

        empleos.stream()
            .sorted(porExperiencia.thenComparing(porSalario))
            .limit(10)
            .forEach(System.out::println);
    }

    // 5. Mostrar cargo y salario usando Consumer
    public void ejemploConsumer() {
        System.out.println("Cargo y salario de cada empleo");

        Consumer<Empleo> consumidor =
            empleo -> System.out.println(
                empleo.getCargo() + " -> $" + empleo.getSalario());

        empleos.stream()
            .limit(10)
            .forEach(consumidor);
    }

    // 6. Filtrar empleos con salario mayor a 120000 usando Predicate
    public void ejemploPredicateSalario() {
        System.out.println("PREDICATE - SALARIO MAYOR A 120000");

        Predicate<Empleo> salarioAlto = empleo -> empleo.getSalario() >
120000;

        empleos.stream()
            .filter(salarioAlto)
            .limit(10)
            .forEach(System.out::println);
    }

    // 7. Filtrar empleos remotos ("Yes") usando Predicate

```

```

public void ejemploPredicateRemoto() {
    System.out.println("PREDICATE - EMPLEOS REMOTOS");

    Predicate<Empleo> esRemoto = empleo ->
empleo.getTrabajoRemoto().equalsIgnoreCase("Yes");

    empleos.stream()
        .filter(esRemoto)
        .limit(10)
        .forEach(System.out::println);
}

// 8. Combinar dos predicados con and(): remoto Y salario alto
public void ejemploPredicateCombinado() {
    System.out.println("PREDICATE COMBINADO - REMOTOS CON SALARIO MAYOR
A 120000");

    Predicate<Empleo> esRemoto = empleo ->
empleo.getTrabajoRemoto().equalsIgnoreCase("Yes");
    Predicate<Empleo> salarioAlto = empleo -> empleo.getSalario() >
120000;

    empleos.stream()
        .filter(esRemoto.and(salarioAlto))
        .limit(10)
        .forEach(System.out::println);
}

// 9. Construir una descripcion personalizada de cada empleo usando
Function
public void ejemploFunction() {
    System.out.println("FUNCTION");

    Function<Empleo, String> descripcion =
        empleo -> empleo.getCargo() + " (" +
empleo.getAniosExperiencia() + " anios) - $" + empleo.getSalario();

    empleos.stream()
        .limit(10)
        .map(descripcion)
        .forEach(System.out::println);
}

// 10. Combinar cargo y salario en un texto tipo reporte usando
BiFunction

```

```

public void ejemploBiFunction() {
    System.out.println("BIFUNCTION");

    BiFunction<String, Double, String> reporte =
        (cargo, salario) -> "Puesto: " + cargo + " | Salario
ofrecido: $" + salario;

    empleos.stream()
        .limit(10)
        .forEach(e -> System.out.println(reporte.apply(e.getCargo(),
e.getSalario())));
}

// 11. Listar los cargos distintos
public void cargosDistintos() {
    System.out.println("CARGOS DISTINTOS");

    empleos.stream()
        .map(Empleo::getCargo)
        .distinct()
        .sorted()
        .forEach(System.out::println);
}

// 12. Listar las industrias distintas
public void industriasDistintas() {
    System.out.println("INDUSTRIAS DISTINTAS");

    empleos.stream()
        .map(Empleo::getIndustria)
        .distinct()
        .sorted()
        .forEach(System.out::println);
}

// 13. Filtrar empleos de la industria "Technology"
public void filtrarPorIndustriaTecnologia() {
    System.out.println("EMPLEOS DEL SECTOR TECHNOLOGY");

    empleos.stream()
        .filter(e ->
e.getIndustria().equalsIgnoreCase("Technology"))
        .limit(10)
        .forEach(System.out::println);
}

```

```
// 14. Transformar los cargos a mayusculas usando map
public void mapMayusculas() {
    System.out.println("MAP - CARGOS EN MAYUSCULAS");

    empleos.stream()
        .map(e -> e.getCargo().toUpperCase())
        .distinct()
        .forEach(System.out::println);
}

// 15. Calcular el salario promedio
public void salarioPromedio() {
    double promedio =
        empleos.stream()
            .mapToDouble(Empleo::getSalario)
            .average()
            .orElse(0);

    System.out.println("SALARIO PROMEDIO: " + promedio);
}

// 16. Calcular estadísticas: total, máximo y mínimo
public void estadisticasSalario() {

    double total =
        empleos.stream()
            .mapToDouble(Empleo::getSalario)
            .sum();

    double maximo =
        empleos.stream()
            .mapToDouble(Empleo::getSalario)
            .max()
            .orElse(0);

    double minimo =
        empleos.stream()
            .mapToDouble(Empleo::getSalario)
            .min()
            .orElse(0);

    System.out.println("TOTAL SALARIOS: " + total);
    System.out.println("SALARIO MAXIMO: " + maximo);
    System.out.println("SALARIO MINIMO: " + minimo);
}
```

```

    }

    // 17. Agrupar y contar empleos por nivel educativo
    public void empleosPorNivelEducativo() {
        System.out.println("\nEMPLEOS POR NIVEL EDUCATIVO");

        Map<String, Long> resultado =
            empleos.stream()
                .collect(Collectors.groupingBy(
                    Empleo::getNivelEducativo,
                    Collectors.counting()));

        resultado.forEach((nivel, cantidad) ->
            System.out.println(nivel + ": " + cantidad));
    }

    // 18. Agrupar y contar empleos por industria (top 5)
    public void empleosPorIndustria() {
        System.out.println("TOP 5 INDUSTRIAS CON MAS EMPLEOS");

        Map<String, Long> resultado =
            empleos.stream()
                .collect(Collectors.groupingBy(
                    Empleo::getIndustria,
                    Collectors.counting()));

        resultado.entrySet()
            .stream()
            .sorted(Map.Entry.<String,
                Long>comparingByValue().reversed())
            .limit(5)
            .forEach(System.out::println);
    }

    // 19. Determinar Los cargos mas frecuentes del dataset (top 10)
    public void topCargosMasComunes() {
        System.out.println("TOP 10 CARGOS MAS FRECUENTES");

        Map<String, Long> resultado =
            empleos.stream()
                .collect(Collectors.groupingBy(
                    Empleo::getCargo,
                    Collectors.counting()));

        resultado.entrySet()
    }

```

```

        .stream()
        .sorted(Map.Entry.<String,
Long>comparingByValue().reversed())
        .limit(10)
        .forEach(System.out::println);
    }

    // 20. Generar un archivo de reporte con estadísticas generales
    public void generarReporte() throws IOException {

        long registros = empleos.size();

        double total =
            empleos.stream()
                .mapToDouble(Empleo::getSalario)
                .sum();

        double promedio =
            empleos.stream()
                .mapToDouble(Empleo::getSalario)
                .average()
                .orElse(0);

        double maximo =
            empleos.stream()
                .mapToDouble(Empleo::getSalario)
                .max()
                .orElse(0);

        double minimo =
            empleos.stream()
                .mapToDouble(Empleo::getSalario)
                .min()
                .orElse(0);

        List<String> reporte = List.of(
            "REPORTE DE EMPLEOS Y SALARIOS",
            "-----",
            "Total registros: " + registros,
            "Salario total: " + total,
            "Salario promedio: " + promedio,
            "Salario maximo: " + maximo,
            "Salario minimo: " + minimo
        );
    }

```

```

Files.write(
    Paths.get("reporte_empleos.txt"),
    reporte
);

System.out.println("\nReporte generado correctamente.");
}
}

```

Pantallas de Ejecución

Total registros

TOTAL REGISTROS: 250000

Primeros 10 registros

PRIMEROS 10 REGISTROS

Cargo=AI Engineer	Experiencia=10 años	Educacion=Bachelor	Industria=Healthcare	Remoto=Hybrid	Salario=109413,00
Cargo=Data Analyst	Experiencia=5 años	Educacion=Bachelor	Industria=Telecom	Remoto=No	Salario=93764,00
Cargo=Frontend Developer	Experiencia=18 años	Educacion=PhD	Industria=Media	Remoto=No	Salario=148123,00
Cargo=Business Analyst	Experiencia=19 años	Educacion=PhD	Industria=Retail	Remoto=Yes	Salario=189123,00
Cargo=Product Manager	Experiencia=15 años	Educacion=Bachelor	Industria=Manufacturing	Remoto=Yes	Salario=165069,00
Cargo=AI Engineer	Experiencia=0 años	Educacion=High School	Industria=Education	Remoto=No	Salario=180351,00
Cargo=Backend Developer	Experiencia=6 años	Educacion=High School	Industria=Manufacturing	Remoto=No	Salario=165375,00
Cargo=Machine Learning Engineer	Experiencia=4 años	Educacion=Bachelor	Industria=Healthcare	Remoto=Hybrid	Salario=202463,00
Cargo=AI Engineer	Experiencia=5 años	Educacion=Diploma	Industria=Telecom	Remoto=Yes	Salario=171834,00
Cargo=Frontend Developer	Experiencia=18 años	Educacion=PhD	Industria=Retail	Remoto=Hybrid	Salario=128377,00

Empleos ordenados por salario (descendente)

EMPLEOS ORDENADOS POR SALARIO (DESCENDENTE)

Cargo=AI Engineer	Experiencia=20 años	Educacion=PhD	Industria=Consulting	Remoto=Yes	Salario=333046,00
Cargo=AI Engineer	Experiencia=19 años	Educacion=PhD	Industria=Government	Remoto=No	Salario=328616,00
Cargo=AI Engineer	Experiencia=18 años	Educacion=PhD	Industria=Technology	Remoto=Hybrid	Salario=327217,00
Cargo=AI Engineer	Experiencia=17 años	Educacion=PhD	Industria=Manufacturing	Remoto=Hybrid	Salario=327025,00
Cargo=AI Engineer	Experiencia=19 años	Educacion=PhD	Industria=Manufacturing	Remoto=No	Salario=325052,00
Cargo=AI Engineer	Experiencia=20 años	Educacion=PhD	Industria=Telecom	Remoto=Yes	Salario=324583,00
Cargo=AI Engineer	Experiencia=19 años	Educacion=PhD	Industria=Consulting	Remoto=Yes	Salario=324505,00
Cargo=AI Engineer	Experiencia=18 años	Educacion=PhD	Industria=Telecom	Remoto=No	Salario=323985,00
Cargo=AI Engineer	Experiencia=18 años	Educacion=PhD	Industria=Telecom	Remoto=No	Salario=323423,00
Cargo=AI Engineer	Experiencia=17 años	Educacion=PhD	Industria=Retail	Remoto=Yes	Salario=321127,00

Empleos ordenados por experiencia y salario

EMPLEOS ORDENADOS POR EXPERIENCIA Y SALARIO

Cargo=Data Analyst	Experiencia=0 años	Educacion=High School	Industria=Retail	Remoto=No	Salario=31867,00
Cargo=Data Analyst	Experiencia=0 años	Educacion=High School	Industria=Retail	Remoto=No	Salario=37213,00
Cargo=Data Analyst	Experiencia=0 años	Educacion=High School	Industria=Consulting	Remoto=Yes	Salario=39141,00
Cargo=Data Analyst	Experiencia=0 años	Educacion=High School	Industria=Technology	Remoto=Yes	Salario=41551,00
Cargo=Data Analyst	Experiencia=0 años	Educacion=High School	Industria=Media	Remoto=No	Salario=41716,00
Cargo=Business Analyst	Experiencia=0 años	Educacion=High School	Industria=Education	Remoto=Yes	Salario=42161,00
Cargo=Business Analyst	Experiencia=0 años	Educacion=Diploma	Industria=Education	Remoto=Hybrid	Salario=43139,00
Cargo=Data Analyst	Experiencia=0 años	Educacion=Diploma	Industria=Government	Remoto=Hybrid	Salario=43231,00
Cargo=Business Analyst	Experiencia=0 años	Educacion=High School	Industria=Retail	Remoto=Hybrid	Salario=43245,00
Cargo=Data Analyst	Experiencia=0 años	Educacion=Diploma	Industria=Education	Remoto=No	Salario=43524,00

Cargo y salario de cada empleo

```
Cargo y salario de cada empleo
AI Engineer -> $109413.0
Data Analyst -> $93764.0
Frontend Developer -> $148123.0
Business Analyst -> $189123.0
Product Manager -> $165069.0
AI Engineer -> $180351.0
Backend Developer -> $165375.0
Machine Learning Engineer -> $202463.0
AI Engineer -> $171834.0
Frontend Developer -> $128377.0
```

Predicate - salario mayor a 120000

```
PREDICATE - SALARIO MAYOR A 120000
Cargo=Frontend Developer | Experiencia=18 años | Educacion=PhD | Industria=Media | Remoto=No | Salario=148123,00
Cargo=Business Analyst | Experiencia=19 años | Educacion=PhD | Industria=Retail | Remoto=Yes | Salario=189123,00
Cargo=Product Manager | Experiencia=15 años | Educacion=Bachelor | Industria=Manufacturing | Remoto=Yes | Salario=165069,00
Cargo=AI Engineer | Experiencia=0 años | Educacion=High School | Industria=Education | Remoto=No | Salario=180351,00
Cargo=Backend Developer | Experiencia=6 años | Educacion=High School | Industria=Manufacturing | Remoto=No | Salario=165375,00
Cargo=Machine Learning Engineer | Experiencia=4 años | Educacion=Bachelor | Industria=Healthcare | Remoto=Hybrid | Salario=202463,00
Cargo=AI Engineer | Experiencia=5 años | Educacion=Diploma | Industria=Telecom | Remoto=Yes | Salario=171834,00
Cargo=Frontend Developer | Experiencia=18 años | Educacion=PhD | Industria=Retail | Remoto=Hybrid | Salario=128377,00
Cargo=Business Analyst | Experiencia=19 años | Educacion=Master | Industria=Finance | Remoto=Yes | Salario=157417,00
Cargo=Product Manager | Experiencia=8 años | Educacion=High School | Industria=Healthcare | Remoto=Yes | Salario=154190,00
```

Predicate - empleos remotos

```
PREDICATE - EMPLEOS REMOTOS
Cargo=Business Analyst | Experiencia=19 años | Educacion=PhD | Industria=Retail | Remoto=Yes | Salario=189123,00
Cargo=Product Manager | Experiencia=15 años | Educacion=Bachelor | Industria=Manufacturing | Remoto=Yes | Salario=165069,00
Cargo=AI Engineer | Experiencia=5 años | Educacion=Diploma | Industria=Telecom | Remoto=Yes | Salario=171834,00
Cargo=Frontend Developer | Experiencia=1 años | Educacion=High School | Industria=Healthcare | Remoto=Yes | Salario=105755,00
Cargo=Business Analyst | Experiencia=19 años | Educacion=Master | Industria=Finance | Remoto=Yes | Salario=157417,00
Cargo=Product Manager | Experiencia=8 años | Educacion=High School | Industria=Healthcare | Remoto=Yes | Salario=154190,00
Cargo=Data Analyst | Experiencia=3 años | Educacion=Bachelor | Industria=Education | Remoto=Yes | Salario=87600,00
Cargo=Product Manager | Experiencia=9 años | Educacion=Master | Industria=Finance | Remoto=Yes | Salario=141207,00
Cargo=DevOps Engineer | Experiencia=10 años | Educacion=Bachelor | Industria=Government | Remoto=Yes | Salario=151828,00
Cargo=Data Scientist | Experiencia=2 años | Educacion=Bachelor | Industria=Education | Remoto=Yes | Salario=109478,00
```

Predicate combinado - remotos con salario mayor a 120000

```
PREDICATE COMBINADO - REMOTOS CON SALARIO MAYOR A 120000
Cargo=Business Analyst | Experiencia=19 años | Educacion=PhD | Industria=Retail | Remoto=Yes | Salario=189123,00
Cargo=Product Manager | Experiencia=15 años | Educacion=Bachelor | Industria=Manufacturing | Remoto=Yes | Salario=165069,00
Cargo=AI Engineer | Experiencia=5 años | Educacion=Diploma | Industria=Telecom | Remoto=Yes | Salario=171834,00
Cargo=Business Analyst | Experiencia=19 años | Educacion=Master | Industria=Finance | Remoto=Yes | Salario=157417,00
Cargo=Product Manager | Experiencia=8 años | Educacion=High School | Industria=Healthcare | Remoto=Yes | Salario=154190,00
Cargo=Product Manager | Experiencia=9 años | Educacion=Master | Industria=Finance | Remoto=Yes | Salario=141207,00
Cargo=DevOps Engineer | Experiencia=10 años | Educacion=Bachelor | Industria=Government | Remoto=Yes | Salario=151828,00
Cargo=Cybersecurity Analyst | Experiencia=11 años | Educacion=Bachelor | Industria=Healthcare | Remoto=Yes | Salario=167629,00
Cargo=Cybersecurity Analyst | Experiencia=10 años | Educacion=Master | Industria=Telecom | Remoto=Yes | Salario=184393,00
Cargo=Cloud Engineer | Experiencia=5 años | Educacion=PhD | Industria=Retail | Remoto=Yes | Salario=152413,00
```

Mostrar una descripción de cada empleo

```
FUNCTION
AI Engineer (10 años) - $109413.0
Data Analyst (5 años) - $93764.0
Frontend Developer (18 años) - $148123.0
Business Analyst (19 años) - $189123.0
Product Manager (15 años) - $165069.0
AI Engineer (0 años) - $180351.0
Backend Developer (6 años) - $165375.0
Machine Learning Engineer (4 años) - $202463.0
AI Engineer (5 años) - $171834.0
Frontend Developer (18 años) - $128377.0
```

Mostrar reporte de puesto y salario ofrecido

```
BIFUNCTION
Puesto: AI Engineer | Salario ofrecido: $109413.0
Puesto: Data Analyst | Salario ofrecido: $93764.0
Puesto: Frontend Developer | Salario ofrecido: $148123.0
Puesto: Business Analyst | Salario ofrecido: $189123.0
Puesto: Product Manager | Salario ofrecido: $165069.0
Puesto: AI Engineer | Salario ofrecido: $180351.0
Puesto: Backend Developer | Salario ofrecido: $165375.0
Puesto: Machine Learning Engineer | Salario ofrecido: $202463.0
Puesto: AI Engineer | Salario ofrecido: $171834.0
Puesto: Frontend Developer | Salario ofrecido: $128377.0
```

Cargos distintos

```
CARGOS DISTINTOS
AI Engineer
Backend Developer
Business Analyst
Cloud Engineer
Cybersecurity Analyst
Data Analyst
Data Scientist
DevOps Engineer
Frontend Developer
Machine Learning Engineer
Product Manager
Software Engineer
```

Industrias distintas

INDUSTRIAS DISTINTAS
Consulting
Education
Finance
Government
Healthcare
Manufacturing
Media
Retail
Technology
Telecom

Filtrar industria Technology

EMPLEOS DEL SECTOR TECHNOLOGY
Cargo=Business Analyst | Experiencia=0 años | Educacion=Bachelor | Industria=Technology | Remoto=No | Salario=85143,00
Cargo=Cybersecurity Analyst | Experiencia=12 años | Educacion=High School | Industria=Technology | Remoto=Hybrid | Salario=125030,00
Cargo=Cybersecurity Analyst | Experiencia=9 años | Educacion=PhD | Industria=Technology | Remoto=No | Salario=168253,00
Cargo=DevOps Engineer | Experiencia=4 años | Educacion=Diploma | Industria=Technology | Remoto=Hybrid | Salario=141409,00
Cargo=Backend Developer | Experiencia=10 años | Educacion=Master | Industria=Technology | Remoto=Hybrid | Salario=115823,00
Cargo=Machine Learning Engineer | Experiencia=15 años | Educacion=High School | Industria=Technology | Remoto=Yes | Salario=212249,00
Cargo=Data Analyst | Experiencia=12 años | Educacion=High School | Industria=Technology | Remoto=Yes | Salario=124202,00
Cargo=Business Analyst | Experiencia=12 años | Educacion=High School | Industria=Technology | Remoto=Hybrid | Salario=110222,00
Cargo=Business Analyst | Experiencia=20 años | Educacion=High School | Industria=Technology | Remoto=Hybrid | Salario=138816,00
Cargo=Product Manager | Experiencia=1 años | Educacion=Master | Industria=Technology | Remoto=No | Salario=129229,00

Mostrar cargos en mayúsculas

MAP - CARGOS EN MAYUSCULAS
AI ENGINEER
DATA ANALYST
FRONTEND DEVELOPER
BUSINESS ANALYST
PRODUCT MANAGER
BACKEND DEVELOPER
MACHINE LEARNING ENGINEER
DEVOPS ENGINEER
SOFTWARE ENGINEER
CYBERSECURITY ANALYST
DATA SCIENTIST
CLOUD ENGINEER

Salario promedio

SALARIO PROMEDIO: 145718.080524

Estadísticas de salario (total, máximo, mínimo)

TOTAL SALARIOS: 3.6429520131E10
SALARIO MAXIMO: 333046.0
SALARIO MINIMO: 31867.0

Top 5 industrias con más empleos

```
TOP 5 INDUSTRIAS CON MAS EMPLEOS
Finance=25393
Consulting=25258
Media=25034
Manufacturing=25024
Technology=24903
```

Top 10 cargos más frecuentes

```
TOP 10 CARGOS MAS FRECUENTES
Backend Developer=21125
Cybersecurity Analyst=20959
Product Manager=20950
AI Engineer=20945
Data Scientist=20890
DevOps Engineer=20889
Software Engineer=20876
Data Analyst=20722
Cloud Engineer=20686
Machine Learning Engineer=20677
```

Generar reporte (archivo .txt)

```
Reporte generado correctamente.
```

```
≡ reporte_empleos.txt
1  REPORTE DE EMPLEOS Y SALARIOS
2  -----
3  Total registros: 250000
4  Salario total: 3.6429520131E10
5  Salario promedio: 145718.080524
6  Salario maximo: 333046.0
7  Salario minimo: 31867.0
8
```

Explicación técnica de la solución

El programa lee el archivo `job_salary_prediction_dataset.csv` (250.000 registros) y arma una lista de objetos `Empleo` con los datos de cada oferta: cargo, experiencia, nivel educativo, habilidades, industria, tamaño de empresa, ubicación, si es remoto, certificaciones y salario. El proyecto tiene sus clases separadas: `Empleo` (el modelo), la clase de servicio con la lógica de análisis y `Main` donde se ejecuta todo.

Se usaron las interfaces funcionales de `java.util.function`: `Comparator` para ordenar por salario descendente y por experiencia (combinando con `thenComparing` para desempatar por salario), `Consumer` para mostrar cargo y salario, `Predicate` para filtrar ofertas con salario mayor a \$120.000 y ofertas remotas (combinando ambos con `and()`), `Function` para describir cada oferta y

BiFunction para armar el texto de reporte con cargo y salario. Con Streams se sacaron los cargos e industrias distintas, se filtró el sector Technology, se pasaron los cargos a mayúsculas y se calcularon promedio, total, máximo y mínimo de salario. Con Collectors.groupingBy se agruparon las ofertas por nivel educativo y por industria (top 5), y se determinaron los 10 cargos más frecuentes. Al final todo se guarda en reporte_empleos.txt.

Conclusiones

Trabajar con un dataset de 250.000 registros mostró que Streams es mucho más práctico que los bucles tradicionales para filtrar, ordenar y agrupar datos grandes. Encadenar Comparator con thenComparing() y combinar predicados con and() ayudó a resolver casos más complejos (como ordenar por experiencia y desempatar por salario, o filtrar remotos con buen salario) sin llenar el código de condicionales.

Las agrupaciones por industria, nivel educativo y cargo dejaron ver algunos patrones del dataset, como qué sectores tienen más ofertas y qué cargos se repiten más.